Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Coffee/
|-- Drink/
|   |-- Espresso
|   |-- Cappuccino
|   `-- Flat White
`-- Latte Art/
    |-- Rosetta
    |-- Heart
    `-- Tulip
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați în directorul `Latte Art/` un fișier **ascuns** al cărui nume sa conțină șirul de caractere `Swan`.

c) [5p] Scrieți în fișierul `Heart` linia `Keep practicing` de 100 de ori.

d) [5p] Creați o arhivă `coffee_recipes.zip` protejată cu parola **barista** care să conțină întreaga ierarhie.

Subiectul 2

a) [5p] Creați un alias numit `show-interfaces` care să afișeze **doar** adresa MAC a interfețelor PORNITE de rețea de pe sistem.

b) [5p] Afișați **doar** pid-ul, ppid-ul și procentul de memorie utilizată pentru primele 10 cele mai consumatoare de CPU procese.

c) [5p] Afișați **doar** porturile tuturor serviciilor care ascultă conexiuni **UDP** peste adrese IPv4.

d) [5p] Afișați **doar** UID-ul, numele și home-ul pentru toți utilizatorii din sistem al căror **UID** este mai mare sau egal cu 100.

Subiectul 3

a) [5p] Creați un director nou numit `ping-pong` în directorul `/home/student` și inițializați un repository local nou în el.

b) [5p] Creați un fișier cu numele `tennis-effects.txt` și scrieți textul “Ssside spin” în acesta. Creați un commit **semnat** (`signed-off-by`) care să conțină fișierul `tennis-effects.txt` cu mesajul `Add effects`. Folosiți numele si adresa de mail instituțională pentru mesajul de `signed-off-by`.

c) [5p] Modificați commit-ul anterior astfel încât fișierul `tennis-effects.txt` să conțină textul “Side spin”.

d) [5p] Creați un commit nou care să conțină un fișier `README.md`, apoi ștergeți commit-ul.

Subiectul 4

a) [5p] Creați utilizatorul `clippy` care să aibă parola `cookie`.

b) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul `clippy` să poată rula comenzi cu `sudo`.

c) [5p] Modificați parola utilizatorului `clippy` în `uso`.

d) [5p] Faceți modificările necesare astfel contul utilizatorului `clippy` să expire pe 29 februarie 2024.

Subiectul 5

a) [5p] Folosind un oneliner, creați un fișier de 10MB care conține doar octeți de zero.

b) [5p] Folosind un oneliner, afișați dimensiunea, grupul owner, data ultimei accesări și data ultimei modificări pentru cele mai mari 20 fișiere din ierarhia `/etc`.

c) [5p] Folosind un oneliner, afișați frecvența minimă în MHz a procesorlui.

d) [5p] Folosind un oneliner, afișați **doar** adresele **IPv4** de pe **toate** interfețele de rețea din sistem.

Subiectul 6

a) [5p] Scrieți un script cu numele `encoder.sh` care să aibă ca parametri un text și un număr N, astfel încât să ruleze funcția de hash SHA1 de N ori pentru textul primit ca parametru.

```
Exemplu:
$ ./encoder.sh "Ana are mere" 3
7c5c140075e1d3168c6ff457e3556d8289e15976
```

b) [5p] Generați o pereche de chei SSH în fișierele `mykey`, respectiv `mykey.pub`. Convertiți cheia publică în format **PEM**.

c) [5p] Scrieți un script cu numele `discuss.sh` care să primească un parametru `enc`, precum și un text ca al 2-lea argument astfel încât să cripteze textul dat ca parametru folosind cheia publică în format PEM generată la subpunctul anterior și să salveze textul criptat într-un fișier cu numele `discussion_encrypted.txt`.

```
Exemplu:
$ ./discuss.sh enc "Secret conversation"
```

d) [5p] Extindeți scriptul `discuss.sh` astfel încât dacă este primește parametrul `encode`, va afișa cheia creată la b), encodată cu `base32`.